

1

研究问题

不依赖可解似然的生成

- 许多生成模型需要近似推断、配分函数或缓慢的马尔可夫链采样。
- 目标是用普通反向传播学习复杂数据分布，并通过一次前向计算直接采样。

2

双网络

造假者对检测者

- G 把噪声 z 映射为合成样本；D 判断输入来自真实数据还是生成器。
- D 提升鉴别能力，G 则学习让 D 更容易判断错误的样本。

3

博弈目标

统一极小极大函数

- $\min_G \max_D E_x[\log D(x)] + E_z[\log(1-D(G(z)))]$
- 固定 G 时最优 D 比较真假密度；全局最优满足 $p_g=p_{data}$ 且 $D=1/2$ 。

GAN

Generative Adversarial Networks

生成对抗网络

Goodfellow 等 | arXiv:1406.2661v1

让生成器与判别器进行可微的双人博弈，在无需显式似然与马尔可夫链的情况下学习直接生成样本。

生成器

判别器

极小极大博弈

4

优化流程

交替梯度更新

- 训练交替更新 D 与 G，并通过两个多层感知机完整反向传播。
- 非饱和启发式让 G 最大化 $\log D(G(z))$ ，在训练早期提供更强梯度。

5

实验证据

图像生成与表征

- 在 MNIST、Toronto Face Database 与 CIFAR-10 上得到有竞争力的 Parzen 似然估计与清晰样本。
- 生成只需一次前向传播；判别器中间特征还能支持半监督分类。

6

意义与局限

新的生成范式

- GAN 用学习式对抗反馈替代显式密度建模，开创了大量隐式生成模型。
- 原始博弈容易不稳定、梯度消失或模式坍塌，Parzen 窗口评估也较薄弱。